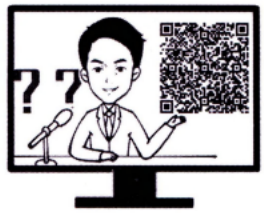
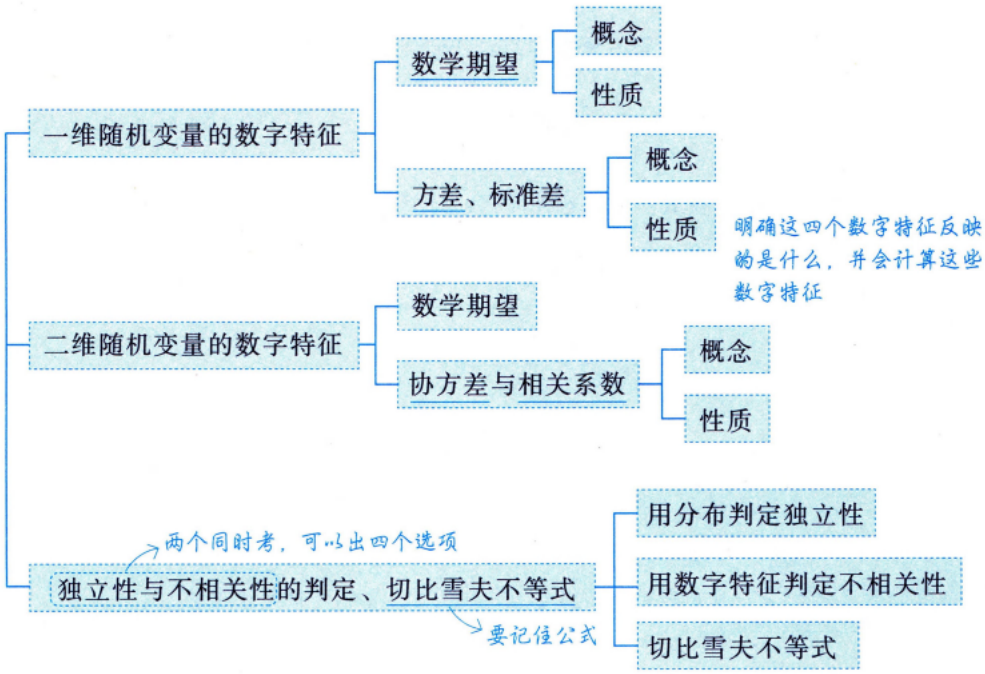
# 第4讲 随机变量的数字特征



## 基础知识结构




## 基础内容精讲

### 一 一维随机变量的数字特征



#### 1 随机变量的数学期望

(1) 概念.

设$X$是随机变量，$Y$是$X$的函数，$Y=g(X)$( $g$为连续函数 ).

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

①如果 $X$ 是离散型随机变量，其分布列为 $p_i = P\{X = x_i\}(i = 1, 2, \cdots)$ . 若级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ 绝对收敛，则称随机变量 $X$ 的数学期望存在，并将级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ 的和称为随机变量 $X$ 的**数学期望**，记为 $EX$，即

$$EX = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i,$$

（$x_i$：数，$p_i$：权重）

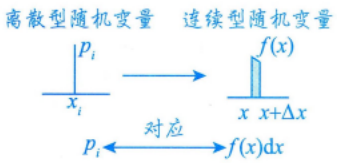
否则称 $X$ 的数学期望不存在 .

若级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} g(x_i) p_i$ 绝对收敛，则称 $Y = g(X)$ 的数学期望 $E[g(X)]$ 存在，且 $E[g(X)] = \sum\limits_{i=1}^{\infty} g(x_i) p_i$，否则称 $g(X)$ 的数学期望不存在 .

$$g(X) = Y \sim \begin{pmatrix} g(x_1) & g(x_2) \cdots \\ p_1 & p_2 \quad \cdots \end{pmatrix}$$

②如果 $X$ 是连续型随机变量，其概率密度为 $f(x)$ . 若积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛，则称 $X$ 的数学期望存在，且 $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\mathrm{d}x$，否则称 $X$ 的数学期望不存在 .

若积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛，则称 $g(X)$ 的数学期望存在，且 $E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\mathrm{d}x$，否则称 $g(X)$ 的数学期望不存在 .




注 (1) 数学期望又称为概率平均值，常常简称期望或均值 . 数学期望是描述随机变量平均取值状况特征的指标，它刻画随机变量的一切可能值的集中位置 . （→ 中心位置）

(2) 在数学期望的定义中要求级数 ( 或积分 ) 绝对收敛，否则称期望不存在 .

(2) 性质 .

$$\left.\begin{array}{l} \text{若 } X \sim p_i \Rightarrow EX = \sum\limits_i x_i p_i \\ X \sim f(x) \Rightarrow EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\mathrm{d}x \end{array}\right\} \xrightarrow{Y = g(X)} EY = \begin{cases} \sum\limits_i g(x_i)p_i, & X \sim p_i, \\ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\mathrm{d}x, & X \sim f(x) \end{cases}$$

①$Ea = a$，$E(EX) = EX$ . （$E$：数）　$E[E(EX)] = EX$

②$E(aX + bY) = aEX + bEY$，$E\left(\sum\limits_{i=1}^{n} a_i X_i\right) = \sum\limits_{i=1}^{n} a_i EX_i$ .

（$E(aX+bY)$：线性运算；$E\left(\sum a_i X_i\right)$：无条件打开）

③若 $X$，$Y$ 相互独立，则 $E(XY) = EXEY$ .



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

## 2 随机变量的方差、标准差

现有 $A,B$ 两名射击运动员，打靶环数平均水平都为9.6，那要选择哪名运动员参加比赛呢？由此，需要引入一个衡量数据波动情况的特征量——方差

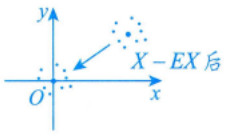
(1) 概念.

设 $X$ 是随机变量，如果 $E[(X-EX)^2]$ 存在，则称 $E[(X-EX)^2]$ 为 $X$ 的方差，记为 $DX$，即

★ $DX=E[(X-EX)^2]=E(X^2)-(EX)^2$，

$$\begin{aligned}DX&=E\left[(X-EX)^2\right]=E\left[X^2-2X\cdot EX+(EX)^2\right]\\&=E(X^2)-2EX\cdot EX+(EX)^2\\&=E(X^2)-(EX)^2\end{aligned}$$

称 $\sqrt{DX}$ 为 $X$ 的标准差或均方差，记为 $\sigma(X)$，称随机变量 $X^*=\dfrac{X-EX}{\sqrt{DX}}$ 为 $X$ 的标准化随机变量，此时 $EX^*=0$，$DX^*=1$.




⇓ 去中心化，以二维为例

$$\begin{aligned}DX^*&=D\left(\frac{X-EX}{\sqrt{DX}}\right)=\frac{1}{DX}D(X-EX)\\&=\frac{DX-0}{DX}=1\end{aligned}$$

最早研究波动情况时，采用的是 $|X-EX|$，但由于绝对值不方便计算，因此选择平方这种计算方法.

(2) 性质.

① $DX\geqslant 0$，$E(X^2)=DX+(EX)^2\geqslant(EX)^2$.　$DX=E\left[(X-EX)^2\right]=E(X^2)-(EX)^2\geqslant 0$

② $Dc=0$（$c$ 为常数）.

$DX=0\Leftrightarrow X$ 几乎处处为某个常数 $a$，即 $P\{X=a\}=1$.

③ $D(aX+b)=a^2DX$.　注意这里是 $a^2$

④ $D(X\pm Y)=DX+DY\pm 2\mathrm{Cov}(X,Y)$，$D\left(\sum\limits_{i=1}^{n}a_iX_i\right)=\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2DX_i+2\sum\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n}a_ia_j\mathrm{Cov}(X_i,X_j)$.　★每两个随机变量之间都要求协方差

⑤如果 $X$ 与 $Y$ 相互独立，则

$$D(aX+bY)=a^2DX+b^2DY,$$

$$D(XY)=DXDY+DX(EY)^2+DY(EX)^2\geqslant DXDY.$$

注 **证**　因为 $X$，$Y$ 相互独立，故 $X^2$，$Y^2$ 也相互独立，即有

$$E(XY)=EXEY,$$

$$E(X^2Y^2)=E(X^2)E(Y^2),$$

$$\begin{aligned}D(XY)&=E(X^2Y^2)-[E(XY)]^2=E(X^2)E(Y^2)-(EX)^2(EY)^2\\&=[DX+(EX)^2][DY+(EY)^2]-(EX)^2(EY)^2\\&=DXDY+(EX)^2DY+(EY)^2DX.\end{aligned}$$

又 $(EX)^2DY+(EY)^2DX\geqslant 0$，所以 $D(XY)\geqslant DXDY$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

一般地，如果 $X_1$，$X_2$，…，$X_n$ 相互独立，$g_i(x)(i=1, 2, \cdots, n)$ 为 $x$ 的连续函数，则

$$D\left(\sum_{i=1}^{n} a_i X_i\right)=\sum_{i=1}^{n} a_i^2 DX_i,$$

$$D\left[\sum_{i=1}^{n} g_i(X_i)\right]=\sum_{i=1}^{n} D[g_i(X_i)].$$

⑥对任意常数 $c$，有 $DX=E[(X-EX)^2]\leqslant E[(X-c)^2]$．→关于 $c$ 的函数

注 证

$$\begin{aligned} E[(X-c)^2] &= E(X^2-2cX+c^2) \\ &= E(X^2)-2cEX+c^2 \\ &\xlongequal{令} g(c). \end{aligned}$$

由

$$g'(c)=-2EX+2c\xlongequal{令}0,$$

得 $c=EX$，又 $g''(c)=2>0$，故 $c=EX$ 是 $g(c)$ 的最小值点．

我们将常用分布的数学期望和方差列表如下．要记住

| 分布 | 分布列 $p_k$ 或概率密度 $f(x)$ | 数学期望 | 方差 |
|---|---|---|---|
| 0—1 分布 | $P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k},\ k=0, 1$ | $p$ | $p(1-p)$ |
| 二项分布 $B(n, p)$ | $P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},\ k=0, 1, \cdots, n$ | $np$ | $np(1-p)$ |
| 泊松分布 $P(\lambda)$ | $P\{X=k\}=\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},\ k=0, 1, \cdots$ | $\lambda$ | $\lambda$ |
| 几何分布 $G(p)$ | $P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p,\ k=1, 2, \cdots$ | $\dfrac{1}{p}$ | $\dfrac{1-p}{p^2}$ |
| 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ | $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left\{-\dfrac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\},\ -\infty<x<+\infty$ | $\mu$ | $\sigma^2$ |
| 均匀分布 $U(a, b)$ | $f(x)=\dfrac{1}{b-a},\ a<x<b$ | $\dfrac{a+b}{2}$ | $\dfrac{(b-a)^2}{12}$ |
| 指数分布 $E(\lambda)$ | $f(x)=\lambda e^{-\lambda x},\ x>0$ | $\dfrac{1}{\lambda}$ | $\dfrac{1}{\lambda^2}$ |

泊松分布与指数分布要分清楚

注：表中仅列出各分布概率密度的非零区域．



配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

**例 4.1** 设一次试验成功的概率为$p$，进行 100 次独立重复试验，则成功次数的标准差的最大值为_____.

**解** 应填 5.

设成功次数为$X$，则$X\sim B(100,\ p)$，$X$的标准差为$\sqrt{DX}=\sqrt{100p(1-p)}$.

由于$p(1-p)\leqslant\frac{1}{4}$，当且仅当$p=\frac{1}{2}$时等号成立，故当$p=\frac{1}{2}$时成功次数的标准差最大，且其最大值为$\sqrt{100\times\frac{1}{4}}=5$.

**例 4.2** 设随机变量$X$的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}, & 0\leqslant x<\pi,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

对$X$独立观察 4 次，用$Y$表示观察值大于$\frac{\pi}{3}$的次数，求$Y^2$的数学期望.

**解** 由题意知$P\left\{X>\frac{\pi}{3}\right\}=\int_{\frac{\pi}{3}}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi}\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$，所以$Y\sim B\left(4,\ \frac{1}{2}\right)$，于是

$$EY=4\times\frac{1}{2}=2,\ DY=4\times\frac{1}{2}\times\left(1-\frac{1}{2}\right)=1,$$

所以
$$E(Y^2)=DY+(EY)^2=1+4=5.$$

**例 4.3** 设连续型随机变量$X$的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)}(-\infty<x<+\infty),$$

则$EX$（　　）.

(A) 等于 0　　(B) 等于 1　　(C) 等于$\pi$　　(D) 不存在

**解** 应选 (D).

由连续型随机变量数学期望的定义，有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{\pi(1+x^2)}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\ln(1+x^2)\Big|_{-\infty}^{+\infty},$$

由于该积分发散，因此$EX$不存在.

**例 4.4** 设连续型随机变量$X$的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2+2x-1}(-\infty<x<+\infty),$$

则$EX\cdot\sqrt{DX}=$_____.

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

**解** 应填 $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

形如 $Ae^{-ax^2+bx+c}(a>0)$ 的概率密度

要凑成 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ 的形式

由 $$f(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2+2x-1}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}}\exp\left\{-\frac{(x-1)^2}{2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}\right\},$$

$\Rightarrow \mu=1,\ \sigma^2=\frac{1}{2}$

知 $EX=1$, $\sqrt{DX}=\frac{1}{\sqrt{2}}$, 故 $EX\cdot\sqrt{DX}=\frac{1}{\sqrt{2}}$.

**例 4.5** 设随机变量 $X$ 的概率分布为 $P\{X=k\}=\frac{C}{k!}$, $k=0,\ 1,\ 2,\ \cdots$, 则 $E(|X-EX|)=$_____.

**解** 应填 $\frac{2}{e}$.

形似泊松分布 $P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$, $k=0,\ 1,\ 2,\ \cdots$, 且 $e^x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$, 结合起来解题

利用性质 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}P\{X=k\}=1$. 因为 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}P\{X=k\}=\sum\limits_{k=0}^{\infty}\frac{C}{k!}=Ce=1$, 所以 $C=e^{-1}$. 可知随机变量 $X$ 服从参数为 1 的泊松分布. 于是

$$EX=1,\ E(X-EX)=E(X-1)=EX-1=0,$$

而
$$\begin{aligned}E(|X-EX|)&=E(|X-1|)\\&=P\{X=0\}\cdot|0-1|+\sum_{k=1}^{\infty}P\{X=k\}\cdot|k-1|\\&=\frac{e^{-1}}{0!}+\sum_{k=1}^{\infty}P\{X=k\}\cdot(k-1)\\&=\frac{1}{e}+\left[\sum_{k=0}^{\infty}P\{X=k\}\cdot(k-1)-P\{X=0\}\cdot(0-1)\right]\\&\qquad\Downarrow\\&\qquad E(X-1)=0\\&=\frac{1}{e}+\left(0+\frac{1}{e}\right)\\&=\frac{2}{e}.\end{aligned}$$

**注** 由泊松分布的分布列 $P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$, $k=0,\ 1,\ 2,\ \cdots$, 与本题给出的分布列 $P\{X=k\}=\frac{C}{k!}$, $k=0,\ 1,\ 2,\ \cdots$, 比较可以看出题目中的随机变量 $X$ 就是服从参数 $\lambda=1$ 的泊松分布.



配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

**例 4.6** 设随机变量 $X$ 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $F(x)$ 为 $X$ 的分布函数，$EX$ 为 $X$ 的数学期望，则 $P\{F(X)>EX-1\}=$_____.

**解** 应填 $\dfrac{2}{3}$.

**方法一** 令 $Y=F(X)$，因为 $F(x)$ 严格单调增加，所以 $Y\sim U(0,1)$，又 $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^2\dfrac{x^2}{2}\mathrm{d}x=\dfrac{4}{3}$，则

由例2.15可得

$$P\{F(X)>EX-1\}=P\left\{Y>\frac{1}{3}\right\}=\frac{2}{3}.$$

**方法二** 由题意知，

$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^2\frac{x^2}{2}\mathrm{d}x=\frac{4}{3}.$$

由 $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t$，得

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{x^2}{4}, & 0\leqslant x<2,\\ 1, & x\geqslant 2.\end{cases}$$

从而，

$$P\{F(X)>EX-1\}=P\{F(X)>EX-1,\ X<0\}+P\{F(X)>EX-1,\ 0\leqslant X<2\}+$$

$$P\{F(X)>EX-1,\ X\geqslant 2\}=P\left\{\frac{X^2}{4}>\frac{1}{3},\ 0\leqslant X<2\right\}$$

$$=P\left\{\frac{2}{\sqrt{3}}<X<2\right\}=\int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^{2}\frac{x}{2}\mathrm{d}x=\frac{2}{3}.$$

**注** 显然方法二解法比较复杂.

## 二 二维随机变量的数字特征

### 1 二维随机变量函数的数学期望

$Z=g(X,Y)$ 仍然是一维，期望，方差都是对一维变量进行研究

设 $X$，$Y$ 为随机变量，$g(X,Y)$ 为 $X$，$Y$ 的函数（$g$ 是连续函数）.

(1) 如果 $(X,Y)$ 为离散型随机变量，其联合分布律为

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

$$p_{ij}=P\{X=x_i,\ Y=y_j\}(i,\ j=1,\ 2,\ \cdots),$$

若级数$\sum_i\sum_j g(x_i,\ y_j)p_{ij}$绝对收敛，则定义

概率取值没变

$$E[g(X,\ Y)]\overset{Z=g(X,\ Y)}{=\!=\!=}EZ=\sum_i\sum_j g(x_i,\ y_j)p_{ij}.$$

(2) 如果$(X,\ Y)$为连续型随机变量，其概率密度为$f(x,\ y)$，若积分$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}g(x,\ y)f(x,\ y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$绝对收敛，则定义

二重积分

$$E[g(X,\ Y)]\overset{Z=g(X,\ Y)}{=\!=\!=}EZ=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}g(x,\ y)f(x,\ y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

$DZ=E(Z^2)-(EZ)^2$，

$E(Z^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}g^2(x,\ y)f(x,\ y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

## 2 两个随机变量的协方差与相关系数

描述两个随机变量之间的关系

(1) 概念.

如果随机变量$X$与$Y$的方差存在且$DX>0,\ DY>0$，则称$E[(X-EX)(Y-EY)]$为随机变量$X$与$Y$的协方差，并记为$\mathrm{Cov}(X,\ Y)$，即

若$X=Y$，则$\mathrm{Cov}(X,\ Y)=E\left[(X-EX)^2\right]=DX$

要想求出$\mathrm{Cov}(X,\ Y)$，需要先求$EX$，$EY$，$E(XY)$

$$\mathrm{Cov}(X,\ Y)=E[(X-EX)(Y-EY)]=E(XY)-EX\cdot EY,$$

其中

$$E(XY)=\begin{cases}\sum_i\sum_j x_iy_jP\{X=x_i,\ Y=y_j\}\text{（离散型）},\\ \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,\ y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\text{（连续型）}.\end{cases}$$

称$\rho_{XY}=\dfrac{\mathrm{Cov}(X,\ Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$为随机变量$X$与$Y$的相关系数. 如果$\rho_{XY}=0$，则称$X$与$Y$**不相关**；如果$\rho_{XY}\neq 0$，则称$X$与$Y$**相关**.

若有随机变量$X$，数字特征为$EX$，$DX$，有$X^*=\dfrac{X-EX}{\sqrt{DX}}$为$X$的标准化；类似的，有随机变量$Y$，$Y^*$为$Y$的标准化，则

$EX^*=0$（去中心化），$DX^*=1$（去扰动，去量纲）

$$\mathrm{Cov}(X^*,\ Y^*)=\mathrm{Cov}\left(\frac{X-EX}{\sqrt{DX}},\ \frac{Y-EY}{\sqrt{DY}}\right)$$

$$=\frac{\mathrm{Cov}(X-EX,\ Y-EY)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=\frac{\mathrm{Cov}(X,\ Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=\rho_{XY}.$$



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

注 (1) 协方差 $\mathrm{Cov}(X, Y)$ 是描述随机变量 $X$ 与 $Y$ 之间偏差的关联程度的特征，比如研究父亲身高 $X$ 与孩子身高 $Y$ 之间的偏差程度，便可用 $\mathrm{Cov}(X, Y)$ 来刻画．相关系数 $\rho_{XY}$ 描述随机变量 $X$ 与 $Y$ 之间的线性相依性，$|\rho_{XY}|$ 是刻画 $X$ 与 $Y$ 之间线性相关程度的一种度量．$\rho_{XY}=0$ 表示 $X$ 与 $Y$ 之间不存在线性关系，故称 $X$ 与 $Y$ 不相关，但这并不意味着 $X$ 与 $Y$ 之间不存在相依关系，它们之间还可能存在某种非线性关系．

如 $X\sim U(-1, 1)$，$Y=\cos X$，则

$$EX=0,\ E(XY)=E(X\cos X)=\int_{-1}^{1}x\cos x\cdot\frac{1}{2}\mathrm{d}x=0,$$

故 $\rho_{XY}=0$，说明 $X$ 与 $Y$ 之间没有线性关系，但它们有函数关系．

(2) 随机变量的矩．

设 $(X, Y)$ 是二维随机变量．如果 $E(X^kY^l)$ 存在，则称 $E(X^k)(k=1, 2, \cdots)$ 为 $X$ 的 $k$ 阶原点矩；称 $E[(X-EX)^k](k=2, 3, \cdots)$ 为 $X$ 的 $k$ 阶中心矩；称 $E(X^kY^l)(k, l=1, 2, \cdots)$ 为 $X$ 与 $Y$ 的 $k+l$ 阶混合原点矩；称 $E[(X-EX)^k(Y-EY)^l](k, l=1, 2, \cdots)$ 为 $X$ 与 $Y$ 的 $k+l$ 阶混合中心矩．

从上述定义看出：数学期望 $EX$ 是 $X$ 的一阶原点矩，方差 $DX$ 是 $X$ 的二阶中心矩，协方差 $\mathrm{Cov}(X, Y)$ 是 $X$ 与 $Y$ 的二阶混合中心矩．

(2) 性质．

① $\mathrm{Cov}(X, Y)=\mathrm{Cov}(Y, X)$．

② $\mathrm{Cov}(aX, bY)=ab\mathrm{Cov}(X, Y)$．

③ $\mathrm{Cov}(X_1+X_2, Y)=\mathrm{Cov}(X_1, Y)+\mathrm{Cov}(X_2, Y)$．

④ $|\rho_{XY}|\leqslant 1$．

⑤ $\rho_{XY}=1\Leftrightarrow P\{Y=aX+b\}=1(a>0)$．

$\rho_{XY}=-1\Leftrightarrow P\{Y=aX+b\}=1(a<0)$．

注 $Y=aX+b$，$a>0\Rightarrow\rho_{XY}=1$．

$Y=aX+b$，$a<0\Rightarrow\rho_{XY}=-1$．→ 作为结论记住

**例 4.7** 设随机变量 $X$ 与 $Y$ 的概率分布分别为

| $X$ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| $P$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{3}$ |

| $Y$ | $-1$ | 0 | 1 |
|---|---|---|---|
| $P$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |

且 $P\{X^2=Y^2\}=1$．

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(1) 求随机变量 $(X, Y)$ 的概率分布；

(2) 求 $Z=XY$ 的概率分布；

(3) 求 $X$ 与 $Y$ 的相关系数 $\rho_{XY}$ .

**解** (1) 由 $P\{X^2=Y^2\}=1$ ，知 $P\{X^2\neq Y^2\}=0$ ，即

$$P\{X=0,\ Y=-1\}=P\{X=0,\ Y=1\}=P\{X=1,\ Y=0\}=0,$$

从而有

$$P\{X=0,\ Y=0\}=P\{X=0\}=\frac{1}{3},$$

$$P\{X=1,\ Y=-1\}=P\{Y=-1\}=\frac{1}{3},$$

$$P\{X=1,\ Y=1\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{3},$$

因此，$(X, Y)$ 的概率分布为

| $X$ \ $Y$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $p_{i\cdot}$ |
|---|---|---|---|---|
| $0$ | $0$ | $\frac{1}{3}$ | $0$ | $\frac{1}{3}$ |
| $1$ | $\frac{1}{3}$ | $0$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{3}$ |
| $p_{\cdot j}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $1$ |

(2) $Z=XY$ 的可能取值为 $-1,\ 0,\ 1$ .

$X=1,Y=-1\Rightarrow Z=-1,$

$X=0,Y=-1,0,1$ 或 $X=1,Y=0$ $\Rightarrow Z=0,$

$X=1,Y=1\Rightarrow Z=1$

$$P\{Z=-1\}=P\{X=1,\ Y=-1\}=\frac{1}{3},$$

$$P\{Z=1\}=P\{X=1,\ Y=1\}=\frac{1}{3},$$

$$P\{Z=0\}=1-\frac{1}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3},$$

所以

$$Z\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3}\end{pmatrix}.$$

(3) 由于

$$EX=0\times\frac{1}{3}+1\times\frac{2}{3}=\frac{2}{3},\ E(X^2)=\frac{2}{3},\ DX=\frac{2}{3}-\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{2}{9},$$

$$EY=-1\times\frac{1}{3}+0\times\frac{1}{3}+1\times\frac{1}{3}=0,\ E(Y^2)=\frac{2}{3},\ DY=\frac{2}{3},$$



配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

$$E(XY)=-1\times1\times\frac{1}{3}+1\times1\times\frac{1}{3}=0,$$

因此

$$\rho_{XY}=\frac{E(XY)-EXEY}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=0.$$

**例 4.8** 甲、乙两人相约于某地在12:00～13:00会面，设$X$，$Y$分别是甲、乙到达超过12:00的时间(单位：小时)，且假设$X$和$Y$相互独立，已知$X$，$Y$的概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}3x^2, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\quad f_Y(y)=\begin{cases}2y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求先到达者需要等待的时间的数学期望.

↳ $|X-Y|$

**解** 由题意可得 $f(x,y)=\begin{cases}6x^2y, & 0<x<1,\ 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

↳ 由于$X$，$Y$相互独立

根据题意可知，所求即为$|X-Y|$的数学期望，如图4-1所示，有

$$\begin{aligned}E(|X-Y|)&=\int_0^1\int_0^1|x-y|6x^2y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_{D_1}[-(x-y)6x^2y]\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2}(x-y)6x^2y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{12}+\frac{1}{6}=\frac{1}{4}\ (\text{小时}).\end{aligned}$$

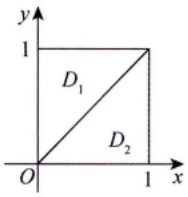


图 4-1

## 三 独立性与不相关性的判定、切比雪夫不等式



### 1 独立性与不相关性的判定

(1) 随机变量$X$与$Y$相互独立，意指对任意实数$x$，$y$，事件$\{X\leqslant x\}$与$\{Y\leqslant y\}$相互独立，即$(X,Y)$的分布等于边缘分布相乘：$F(x,y)=F_X(x)\cdot F_Y(y)$.

若$(X,Y)$是离散型的，则$X$与$Y$独立的充要条件是

$$P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}\cdot P\{Y=y_j\};$$

存在$x_0$，$y_0$，使得 $F(x_0,y_0)\neq F_X(x_0)\cdot F_Y(y_0)$ ⇓ $X$，$Y$不独立

若$(X,Y)$是连续型的，则$X$与$Y$独立的充要条件是

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y).$$

一般通过分布判定独立性.

(2) 随机变量$X$与$Y$不相关，意指$X$与$Y$之间不存在线性相依性，即$\rho_{XY}=0$，其充要条件是

$$\rho_{XY}=0\Leftrightarrow\mathrm{Cov}(X,Y)=0\Leftrightarrow E(XY)=EX\cdot EY\Leftrightarrow D(X\pm Y)=DX+DY.$$

↳ $D(X\pm Y)=DX+DY\pm2\mathrm{Cov}(X,Y)$

一般通过数字特征判定不相关性.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(3) 几个重要结论：（没有任何关系）

①如果 $X$ 与 $Y$ 独立，则 $X$, $Y$ 不相关，反之不然；

②如果 $(X, Y)$ 服从二维正态分布，则 $X$, $Y$ 独立 $\Leftrightarrow$ $X$, $Y$ 不相关；

③由①知，如果 $X$ 与 $Y$ 相关，则 $X$, $Y$ 不独立.

综上所述，我们在讨论随机变量 $X$ 与 $Y$ 的不相关性、独立性时，总是先计算 $\mathrm{Cov}(X, Y)$，而后按下列程序进行判断或再计算：

★ $\mathrm{Cov}(X, Y)=E(XY)-EXEY$ $\begin{cases}\neq 0 \Leftrightarrow X \text{与} Y \text{相关} \Rightarrow X \text{与} Y \text{不独立}, \\ =0 \Leftrightarrow X \text{与} Y \text{不相关，通过分布推断} \begin{cases} X, Y \text{独立}, \\ X, Y \text{不独立}. \end{cases}\end{cases}$

注 上述讨论均假设方差存在且不为零.

## 2 切比雪夫不等式

如果随机变量 $X$ 的期望 $EX$ 和方差 $DX$ 存在，则对任意 $\varepsilon>0$，有

$$P\{|X-EX|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{DX}{\varepsilon^2} \text{ 或 } P\{|X-EX|<\varepsilon\}\geqslant 1-\frac{DX}{\varepsilon^2}.$$

（随机变量离中心点应当相差不远）

注 由切比雪夫不等式知，当 $DX$ 越小时，概率 $P\{|X-EX|<\varepsilon\}$ 越大，这表明方差是刻画随机变量与其期望值偏离程度的量，是描述随机变量 $X$ “分散程度”特征的指标.

**例 4.9** 设随机变量 $(X, Y)$ 服从二维正态分布，则随机变量 $U=X+Y$, $V=X-Y$ 不相关的充分必要条件为（　　）.

(A) $EX=EY$　　(B) $E(X^2)-(EX)^2=E(Y^2)-(EY)^2$

(C) $E(X^2)=E(Y^2)$　　(D) $E(X^2)+(EX)^2=E(Y^2)+(EY)^2$

分析 $\mathrm{Cov}(X+Y, X-Y)=0 \Leftrightarrow E[(X+Y)(X-Y)]=E(X+Y)\cdot E(X-Y) \Leftrightarrow E(X^2)-E(Y^2)=(EX)^2-(EY)^2$.

解 应选 (B).

随机变量 $U$, $V$ 不相关的充分必要条件是协方差 $\mathrm{Cov}(U, V)=0$，由

$$E(UV)=E(X^2)-E(Y^2),\ EU=EX+EY,\ EV=EX-EY,$$

得
$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(U, V)&=E(UV)-EUEV=E(X^2)-E(Y^2)-(EX+EY)(EX-EY)\\&=E(X^2)-(EX)^2-[E(Y^2)-(EY)^2],\end{aligned}$$

因此，随机变量 $U$, $V$ 不相关的充分必要条件为 $E(X^2)-(EX)^2-[E(Y^2)-(EY)^2]=0$，即 $E(X^2)-(EX)^2=E(Y^2)-(EY)^2$，故选择 (B).



配套课程公众号[有机讲]
永久联系微信:4550060

**例 4.10** 设随机变量 $X$ 的概率密度为 （常考题，研究 $X$，$|X|$ 的独立性、相关性）

$$f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|},\ x\in(-\infty,+\infty),$$

则（　　）.

(A) $X$ 与 $|X|$ 不相关，$X$ 与 $|X|$ 不独立　　(B) $X$ 与 $|X|$ 不相关，$X$ 与 $|X|$ 独立

(C) $X$ 与 $|X|$ 相关，$X$ 与 $|X|$ 不独立　　(D) $X$ 与 $|X|$ 相关，$X$ 与 $|X|$ 独立

**解** 应选 (A).

①由对称性，有 （奇函数）

$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=0,\ E(X|X|)=\int_{-\infty}^{+\infty}x|x|f(x)\mathrm{d}x=0,$$

因此，$\mathrm{Cov}(X,|X|)=E(X|X|)-EXE(|X|)=0$，知 $X$ 与 $|X|$ 不相关.

②由例 3.6 知，$X$ 与 $|X|$ 不独立，故选 (A).

**例 4.11** 设 $X$，$Y$ 为随机变量，数学期望都是 2，方差分别为 1 和 4，相关系数为 0.5，则由切比雪夫不等式，$P\{|X-Y|\geqslant 6\}\leqslant$ _____.

（$P\{|X-Y|\geqslant 6\}=P\{|U-EU|\geqslant 6\}$；$P\{|X-EX|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{DX}{\varepsilon^2}$，$\varepsilon$ 为常数）

**解** 应填 $\frac{1}{12}$.

已知 $EX=EY=2,\ DX=1,\ DY=4,\ \rho_{XY}=0.5=\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}=\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{2}$. 记 $U=X-Y$，则

$$EU=0,\ DU=D(X-Y)=DX+DY-2\mathrm{Cov}(X,Y)=1+4-2\times0.5\times2=3.$$

取 $\varepsilon=6$，由切比雪夫不等式，得

$$P\{|X-Y|\geqslant 6\}\leqslant\frac{D(X-Y)}{6^2}=\frac{3}{36}=\frac{1}{12}.$$

## 四 综合题举例

**例 4.12** 在区间 $(0,2)$ 上随机取一点，将该区间分成两段，较短一段的长度记为 $X$，较长一段的长度记为 $Y$，令 $Z=\dfrac{Y}{X}$.

（1）求 $X$ 的概率密度；

（2）求 $Z$ 的概率密度；

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

（3）求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$.

**解** （1）设随机取的点的坐标记为 $V$，则 $V\sim U(0,2), X=\min\{V,2-V\}$. $X$ 的分布函数记为 $F_X(x)$. 由于 $P\{0\leqslant X\leqslant 1\}=1$，故

当 $x<0$ 时，$F_X(x)=0$；

当 $x\geqslant 1$ 时，$F_X(x)=1$；

当 $0\leqslant x<1$ 时，

$$\begin{aligned}F_X(x)&=P\{X\leqslant x\}\\&=P\{\min\{V,2-V\}\leqslant x\}\\&=1-P\{\min\{V,2-V\}>x\}\\&=1-P\{x<V<2-x\}\\&=1-\frac{(2-x)-x}{2}=x.\end{aligned}$$

所以 $X$ 的分布函数为

$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

故 $X$ 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1.\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

（2）由条件，知 $Z=\frac{Y}{X}=\frac{2-X}{X}$. 由于函数 $z=\frac{2-x}{x}$ 在 $(0,1)$ 内严格单调且可导，反函数为 $x=\frac{2}{1+z}$，$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}=-\frac{2}{(1+z)^2}$，故 $Z$ 的概率密度为

$$\begin{aligned}f_Z(z)&=\begin{cases}f_X\left(\frac{2}{1+z}\right)\left|-\frac{2}{(1+z)^2}\right|, & z>1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}\\&=\begin{cases}\frac{2}{(1+z)^2}, & z>1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}\end{aligned}$$

（3）$E\left(\frac{X}{Y}\right)=E\left(\frac{X}{2-X}\right)=\int_0^1\frac{x}{2-x}\mathrm{d}x=2\ln 2-1.$



配套课指公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

## 基础习题精练

### 习 题

**4.1** 已知连续型随机变量 $X$ 与 $Y$ 有相同的概率密度，且

$$X\sim f(x)=\begin{cases}2x\theta^2, & 0<x<\dfrac{1}{\theta},\\ 0, & \text{其他}\end{cases}\quad(\theta>0),\ E[a(X+2Y)]=\frac{1}{\theta},$$

则 $a=$（　　）.

(A) $\frac{2}{3}$　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) $\frac{1}{3}$　　(D) $\frac{1}{6}$

**4.2** 设随机变量 $(X, Y)$ 服从二维正态分布，$X$ 与 $Y$ 的期望值均为 $\mu$，方差均为 $\sigma^2$，$X$, $Y$ 的相关系数为 $\rho_{XY}=0$，记 $Z_1=2X+Y$, $Z_2=2X-Y$，则 $Z_1$, $Z_2$ 的相关系数为（　　）.

(A) 0　　(B) $\frac{3}{5}$　　(C) $\frac{3}{\sqrt{15}}$　　(D) $\frac{3}{\sqrt{10}}$

**4.3** 设二维随机变量 $(X, Y)$ 的概率分布为

| $X$ \ $Y$ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| −1 | 0.1 | 0.1 | $b$ |
| 1 | $a$ | 0.1 | 0.1 |

若事件 $\{\max\{X, Y\}=2\}$ 与事件 $\{\min\{X, Y\}=1\}$ 相互独立，则 $\mathrm{Cov}(X, Y)=$（　　）.

(A) −0.6　　(B) −0.36　　(C) 0　　(D) 0.48

**4.4** 设随机变量 $X$ 在 $[-1, 1]$ 上服从均匀分布，$Y=X^3$，则 $X$ 与 $Y$（　　）.

(A) 不相关且相互独立　　(B) 不相关且不相互独立

(C) 相关且相互独立　　(D) 相关且不相互独立

**4.5** 设随机变量 $X$ 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ 0.2, & -1\leqslant x<0,\\ 0.8, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1,\end{cases}$$

则 $D(X^2)=$_____.

**4.6** 设连续型随机变量 $X$ 服从参数为 1 的指数分布，则 $D(\mathrm{e}^{-2X})=$_____.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

**4.7** 已知连续型随机变量 $Y$ 的概率密度为

$$f(y)=\begin{cases}\dfrac{y}{a^2}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2a^2}}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0,\end{cases}\quad a>0,$$

则随机变量 $Z=\dfrac{1}{Y}$ 的数学期望 $EZ=$_____.

**4.8** 设随机变量 $X$ 服从参数为 $\lambda$ 的泊松分布，且已知 $E[(X-1)(X-2)]=1$，则 $\lambda=$_____.

**4.9** 设连续型随机变量 $X$ 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)}(-\infty<x<+\infty),$$

则 $E(\min\{|X|,\ 1\})=$_____.

**4.10** 已知随机变量 $(X,\ Y)\sim N(0,\ 0;\ 1,\ 1;\ 0.5)$，$U=\max\{X,\ Y\}$，$V=\min\{X,\ Y\}$，则 $E(U+V)=$_____，$E(UV)=$_____.

**4.11** 设 $X$ 为随机变量，$P\{|X-EX|<\varepsilon\}\geqslant 0.9$，$DX=0.009$，用切比雪夫不等式估计 $\varepsilon$ 的取值范围为_____.

**4.12** 设随机变量

$$X\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4}\end{pmatrix},\ Y\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix},$$

且 $\mathrm{Cov}(X,\ Y)=\dfrac{1}{8}$，$X$ 与 $Y$ 的联合分布律为_____.

**4.13** 设 $A,\ B$ 为两个随机事件，且 $P(A)=\dfrac{1}{4}$，$P(B\mid A)=\dfrac{1}{3}$，$P(A\mid B)=\dfrac{1}{2}$. 令

$$X=\begin{cases}1, & A\text{发生},\\ 0, & A\text{不发生},\end{cases}\quad Y=\begin{cases}1, & B\text{发生},\\ 0, & B\text{不发生},\end{cases}$$

求：(1) 二维随机变量 $(X,\ Y)$ 的概率分布；

(2) $X,\ Y$ 的相关系数 $\rho_{XY}$；

(3) $Z=X^2+Y^2$ 的概率分布.

**4.14** 设 $X\sim N(0,\ \sigma^2)(\sigma>0)$，$Y=X^3$.

(1) 求 $EY$；

(2) 判断 $X$ 与 $Y$ 是否相关？是否独立？说明理由.



配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

## 解答

**4.1** (B) **解** 由于$X$与$Y$有相同的概率密度，因此$EX=EY$，于是

$$E[a(X+2Y)]=a(EX+2EY)=3aEX$$

$$=3a\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=3a\int_{0}^{\frac{1}{\theta}}2x^2\theta^2\mathrm{d}x$$

$$=3a\cdot\frac{2}{3}x^3\theta^2\Big|_0^{\frac{1}{\theta}}=\frac{2a}{\theta}=\frac{1}{\theta},$$

解得$a=\dfrac{1}{2}$，故选择 (B).

**4.2** (B) **解** 利用已有的关系计算，不必从$(Z_1,\ Z_2)$的分布去考虑.

由$\rho_{XY}=0$，知$X$与$Y$不相关且相互独立. 于是

$$DZ_1=4DX+DY=5\sigma^2,\ DZ_2=4DX+DY=5\sigma^2,$$

$$\mathrm{Cov}(Z_1,\ Z_2)=E[(2X+Y)(2X-Y)]-E(2X+Y)E(2X-Y)$$

$$=4E(X^2)-4(EX)^2-E(Y^2)+(EY)^2$$

$$=4DX-DY=3\sigma^2,$$

因此，$Z_1$，$Z_2$的相关系数$\rho=\dfrac{\mathrm{Cov}(Z_1,\ Z_2)}{\sqrt{DZ_1}\sqrt{DZ_2}}=\dfrac{3}{5}$，故选择 (B).

**4.3** (B) **解** $P\{\max\{X,\ Y\}=2\}=P\{Y=2\}=b+0.1$，

$$P\{\min\{X,\ Y\}=1\}=P\{X=1,\ Y=1\}+P\{X=1,\ Y=2\}=0.2,$$

$$P\{\max\{X,\ Y\}=2,\ \min\{X,\ Y\}=1\}=P\{X=1,\ Y=2\}=0.1,$$

由于事件$\{\max\{X,\ Y\}=2\}$与事件$\{\min\{X,\ Y\}=1\}$相互独立，从而有

$$P\{\max\{X,\ Y\}=2,\ \min\{X,\ Y\}=1\}=P\{\max\{X,\ Y\}=2\}P\{\min\{X,\ Y\}=1\},$$

即$0.1=(b+0.1)\times0.2$，解得$b=0.4$.

由分布律的性质知$0.1+0.1+b+a+0.1+0.1=1$，解得$a=0.2$. 从而有

$$EX=-1\times(0.1+0.1+0.4)+1\times(0.2+0.1+0.1)=-0.2,$$

$$EY=0+1\times(0.1+0.1)+2\times(0.4+0.1)=1.2,$$

$$E(XY)=-1\times1\times0.1+1\times1\times0.1+(-1)\times2\times0.4+1\times2\times0.1=-0.6,$$

所以 $\mathrm{Cov}(X,\ Y)=E(XY)-EXEY=-0.6-(-0.2)\times1.2=-0.36$.

故选 (B).

**4.4** (D) **解** 显然，结论 (C) 对任意两个随机变量都不正确. 又$X$与$Y$之间存在函数关系，因而

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

不可能独立，结论 (A) 不正确 . 由题设，$EX=0$, $E(XY)=\int_{-1}^{1}x^4\cdot\frac{1}{2}\mathrm{d}x\neq 0$，从而知 $\mathrm{Cov}(X,Y)\neq 0$，则 $X$ 与 $Y$ 必相关，也必不相互独立，故选择 (D).

**4.5** 0.24 **解** 先求 $X$ 的分布列，即有

$$X\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ 0.2 & 0.6 & 0.2\end{pmatrix}.$$

因此

$$E(X^2)=(-1)^2\times 0.2+0^2\times 0.6+1^2\times 0.2=0.4,$$

$$E(X^4)=(-1)^4\times 0.2+0^4\times 0.6+1^4\times 0.2=0.4,$$

$$D(X^2)=E(X^4)-[E(X^2)]^2=0.4-0.4^2=0.24.$$

**4.6** $\frac{4}{45}$ **解** 因为 $E(\mathrm{e}^{-2X})=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-3x}\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$，且

$$E[(\mathrm{e}^{-2X})^2]=E(\mathrm{e}^{-4X})=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-4x}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-5x}\mathrm{d}x=\frac{1}{5},$$

所以 $D(\mathrm{e}^{-2X})=E[(\mathrm{e}^{-2X})^2]-[E(\mathrm{e}^{-2X})]^2=\frac{1}{5}-\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{4}{45}$.

**4.7** $\frac{\sqrt{2\pi}}{2a}$ **解**

$$EZ=E\left(\frac{1}{Y}\right)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{y}\cdot f(y)\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\frac{1}{a^2}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2a^2}}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2a^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2a^2}}\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{2\pi}a}{2a^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}a}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2a^2}}\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{2\pi}}{2a}.$$

注 上面是凑正态分布来处理 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{a^2}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2a^2}}\mathrm{d}y$ 的，也可利用泊松积分 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 来完成 .

**4.8** 1 **解** 由于随机变量 $X$ 服从参数为 $\lambda$ 的泊松分布，因此 $EX=DX=\lambda$，从而有

$$E[(X-1)(X-2)]=E(X^2)-3EX+2$$

$$=DX+(EX)^2-3EX+2=\lambda^2-2\lambda+2=1,$$

解得 $\lambda=1$ .

**4.9** $\frac{1}{\pi}\ln 2+\frac{1}{2}$ **解** 由对称性知，

$$E(\min\{|X|,1\})=\int_{-\infty}^{+\infty}\min\{|x|,1\}f(x)\mathrm{d}x$$

$$=2\int_0^{+\infty}\min\{x,1\}f(x)\mathrm{d}x$$



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$=2\left[\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x\right]$$

$$=\frac{2}{\pi}\left(\int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x\right)$$

$$=\frac{1}{\pi}\ln(1+x^2)\Big|_0^1+\frac{2}{\pi}\arctan x\Big|_1^{+\infty}$$

$$=\frac{1}{\pi}\ln 2+\frac{1}{2}\ .$$

**4.10** 0; 0.5 **解** 由于

$$U=\max\{X,\ Y\}=\frac{1}{2}\left[(X+Y)+|X-Y|\right],$$

$$V=\min\{X,\ Y\}=\frac{1}{2}\left[(X+Y)-|X-Y|\right],$$

则
$$U+V=X+Y,\ UV=XY.$$

所以
$$E(U+V)=EX+EY=0\ ,$$

$$E(UV)=E(XY)=\mathrm{Cov}(X,\ Y)+EXEY$$

$$=0.5+0=0.5\ .$$

**4.11** $\varepsilon\geqslant 0.3$ **解** 应用切比雪夫不等式 $P\{|X-EX|<\varepsilon\}\geqslant 1-\frac{DX}{\varepsilon^2}$ 求解. 由题设得

$$P\{|X-EX|<\varepsilon\}\geqslant 1-\frac{0.009}{\varepsilon^2}\geqslant 0.9,$$

$$\varepsilon^2\geqslant 0.09,$$

$$\varepsilon\geqslant 0.3\ .$$

**4.12**

| $X$ \ $Y$ | 0 | 1 | $p_{i\cdot}$ |
|---|---|---|---|
| 0 | $\frac{1}{4}$ | 0 | $\frac{1}{4}$ |
| 1 | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{4}$ |
| $p_{\cdot j}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 1 |

**解** 依题设，$EX=\frac{3}{4}$，$EY=\frac{1}{2}$，于是

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

$$\mathrm{Cov}(X,\ Y)=E(XY)-EXEY=E(XY)-\frac{3}{8}=\frac{1}{8},$$

得$E(XY)=\frac{1}{2}$，即有

$$E(XY)=\frac{1}{2}=P\{X=1,Y=1\},$$

$$P\{X=0,Y=1\}=P\{Y=1\}-P\{X=1,Y=1\}=0,$$

$$P\{X=0,\ Y=0\}=P\{X=0\}-P\{X=0,\ Y=1\}=\frac{1}{4},$$

$$P\{X=1,\ Y=0\}=1-\frac{1}{4}-\frac{1}{2}-0=\frac{1}{4}.$$

因此，$X$与$Y$的联合分布律为

| $X$ \ $Y$ | 0 | 1 | $p_{i\cdot}$ |
|---|---|---|---|
| 0 | $\frac{1}{4}$ | 0 | $\frac{1}{4}$ |
| 1 | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{4}$ |
| $p_{\cdot j}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 1 |

**4.13** **解** (1) $(X,\ Y)$的所有取值为(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)，并有

$$P\{X=0,\ Y=0\}=P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A\cup B})$$

$$=1-P(A)-P(B)+P(AB),$$

其中，$P(AB)=P(A)P(B\mid A)=\frac{1}{12}$，$P(B)=\frac{P(AB)}{P(A\mid B)}=\frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{2}}=\frac{1}{6}$，因此

$$P\{X=0,\ Y=0\}=1-\frac{1}{4}-\frac{1}{6}+\frac{1}{12}=\frac{2}{3},$$

$$P\{X=0,\ Y=1\}=P(\overline{A}B)=P(B)-P(AB)$$

$$=\frac{1}{6}-\frac{1}{12}=\frac{1}{12},$$

$$P\{X=1,\ Y=0\}=P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)$$

$$=\frac{1}{4}-\frac{1}{12}=\frac{1}{6},$$

$$P\{X=1,\ Y=1\}=P(AB)=\frac{1}{12},$$



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

从而 $(X, Y)$ 的概率分布为

| $X$ \ $Y$ | 0 | 1 | $p_{i\cdot}$ |
|---|---|---|---|
| 0 | $\frac{2}{3}$ | $\frac{1}{12}$ | $\frac{3}{4}$ |
| 1 | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{12}$ | $\frac{1}{4}$ |
| $p_{\cdot j}$ | $\frac{5}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | 1 |

(2) 由 $X$ 与 $Y$ 的联合分布律，得 $X$ 与 $Y$ 的边缘分布律分别为

$$X\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4}\end{pmatrix},\quad Y\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ \frac{5}{6} & \frac{1}{6}\end{pmatrix},$$

从而

$$EX=\frac{1}{4},\ E(X^2)=\frac{1}{4},$$

$$DX=\frac{1}{4}-\left(\frac{1}{4}\right)^2=\frac{3}{16},$$

$$EY=\frac{1}{6},\ E(Y^2)=\frac{1}{6},$$

$$DY=\frac{1}{6}-\left(\frac{1}{6}\right)^2=\frac{5}{36},$$

$$E(XY)=\frac{2}{3}\times0\times0+\frac{1}{12}\times0\times1+\frac{1}{6}\times1\times0+\frac{1}{12}\times1\times1=\frac{1}{12},$$

$$\mathrm{Cov}(X,\ Y)=E(XY)-EXEY=\frac{1}{24},$$

因此

$$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,\ Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=\frac{1}{\sqrt{15}}=\frac{\sqrt{15}}{15}.$$

(3) $Z=X^2+Y^2$ 的可能取值为 0, 1, 2，因此

$$P\{Z=0\}=P\{X=0,Y=0\}=\frac{2}{3},$$

$$P\{Z=1\}=P\{X=0,Y=1\}+P\{X=1,Y=0\}=\frac{1}{4},$$

$$P\{Z=2\}=P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{12},$$

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

从而 $$Z\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 2\\ \frac{2}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{12}\end{pmatrix}.$$

**4.14** **解** (1) 已知$X$的概率密度为$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}$，$-\infty<x<+\infty$，$f(x)$为$x$的偶函数，故

$$EY=E(X^3)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^3f(x)\mathrm{d}x=0\ .$$

(2) $$E(XY)=E(X^4)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^4\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^{+\infty}x^4e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}\mathrm{d}x\neq 0\ ,$$

故$EX\cdot EY\neq E(XY)$，因此$X$与$Y$相关，从而可知$X$与$Y$不独立.



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060